

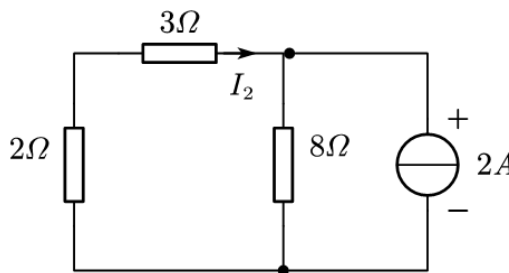
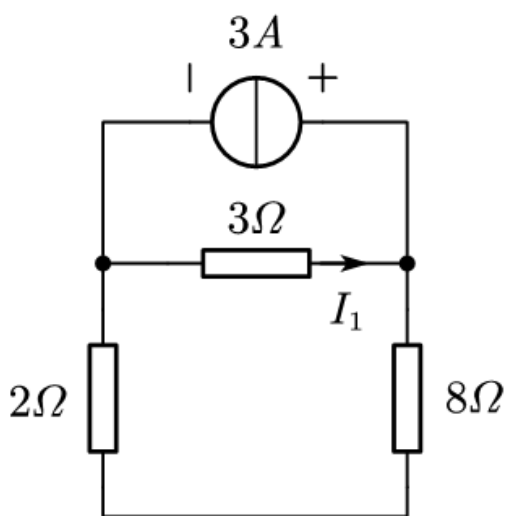
电路 2024-2025 学年往年题解析

整理：治学部 | 出品：南洋学辅

声明：本资料仅供内部交流学习使用，严禁用于商业用途。题目多为回忆版，可能存在误差，请以教材和老师授课为准。

一、计算题

1. 电路如图所示，求电流 I 。

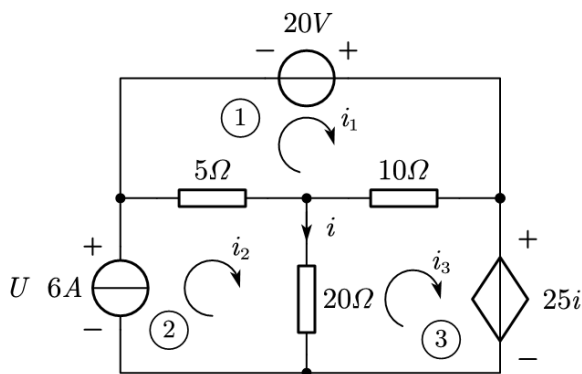


【参考解析】

由叠加原理可知：

$$\begin{aligned} I &= I_1 + I_2 \\ I_1 &= 3A \times \frac{10}{10+3} = \frac{30}{13}A \\ I_2 &= -2A \times \frac{8}{8+5} = -\frac{16}{13}A \\ I &= \frac{14}{13}A \end{aligned}$$

2. 电路如图所示，求电流 i 。



【参考解析】

对网孔①

$$5\Omega(i_1 - i_2) + 10\Omega(i_1 - i_3) = 20V$$

对网孔②

$$5\Omega(i_2 - i_1) + 20\Omega(i_2 - i_3) = U$$

$$i_2 = 6A$$

对网孔③

$$20\Omega(i_3 - i_2) + 10\Omega(i_3 - i_1) + 25\Omega i = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} i_1 = 2A \\ i_2 = 6A \\ i_3 = 2A \end{cases}$$

$$i = i_2 - i_3 = 8A$$

3. 求 B, D。

【参考解析】

根据定义计算其 T 参数:

$$A = \frac{\dot{U}_1}{\dot{U}_2} \Big|_{i_2=0}$$

$$B = \frac{\dot{U}_1}{-\dot{I}_2} \Big|_{\dot{U}_2=0}$$

$$C = \frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_2} \Big|_{i_2=0}$$

$$D = \frac{\dot{I}_1}{-\dot{I}_2} \Big|_{\dot{U}_2=0}$$

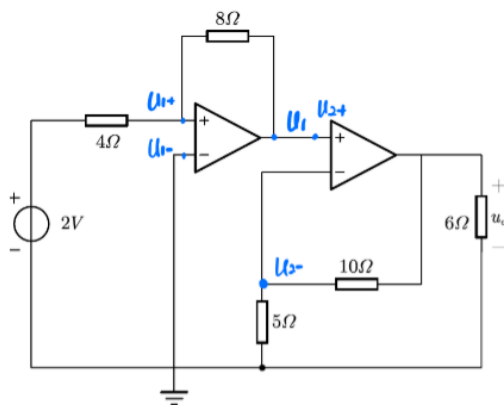
对 T 参数 A、C, 将右侧断路, 即 $\dot{I}_2 = 0$, 得到 $\dot{U}_1 = (j\omega L_1 + \frac{1}{j\omega C})\dot{I}_1$ $\dot{U}_2 = \frac{1}{j\omega C}\dot{I}_1$

则 $A = \frac{j\omega L_1 + \frac{1}{j\omega C}}{\frac{1}{j\omega C}}, C = j\omega C$;

对 T 参数 B、D, 将右侧短路, 得到 $-\dot{I}_1 = \dot{I}_2 + \frac{j\omega L_2 \dot{I}_2}{\frac{1}{j\omega C}}, \dot{U}_1 = j\omega L_1 \dot{I}_1 - j\omega L_2 \dot{I}_2$

则 $B = j\omega L_1 + j\omega L_2 + \frac{w^2 L_1 L_2}{\frac{1}{j\omega C}}, D = 1 + \frac{j\omega L_2}{\frac{1}{j\omega C}}$

4. 电路如图所示, 求电压 u_0 。



题 4 图

【参考解析】

对理想运放，由“虚短”“虚断”，

$$i_+ = i_- = 0, u_+ = u_-$$

对第一级， $u_{1+} = u_{1-} = 0, i_{1+} = i_{1-} = 0$,

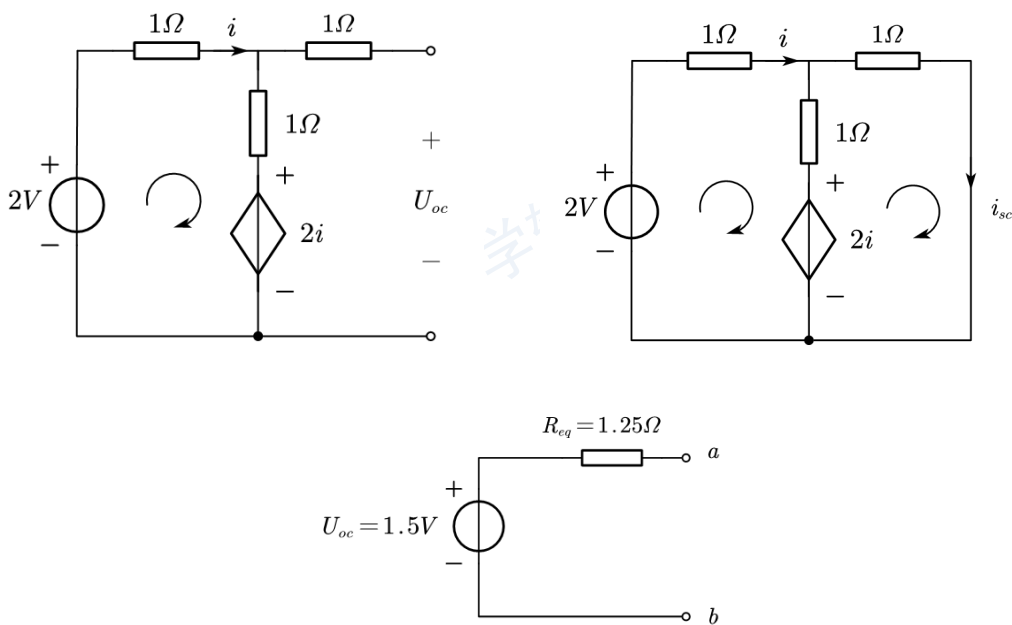
在 u_{1+} 处列 KCL: $\frac{u_{1+}-2}{4} + \frac{u_{1+}-u_1}{8} = 0$

得 $u_1 = -4V$

对第二级， $u_{2+} = u_{2-} = u_1 = -4V, i_{2-} = i_{2+} = 0$

再由分压定律， $u_o = \frac{10+5}{5}u_{2-} = -12V$.

5. 电路如图，已知电容初始储能为 0， $t=0$ 时开关 S 闭合，求 $t>0$ 时 $i_1(t)$



【参考解析】

对于一阶电路，欲使用三要素法：

$$u_c(+)=u_c(\infty)+[u_c(0_+)-u_c(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$$

其中 $\tau=R_{eq}\cdot C$, R_{eq} 为从电容看进去的等效电阻

求 Thevenin 等效：

由 KVL, $2i-2+2i=0$,

$i=0.5A$,

则 $u_{oc}=1.5V$

同理, $i_{sc}=1.2A$

那么 $R_{eq}=\frac{u_{oc}}{i_{sc}}=1.25\Omega$

Thevenin's equivalent circuit:

$$\tau=R_{eq}\cdot C=\frac{4}{5}\cdot\frac{5}{4}=1s$$

又 $u_c(0_+)=0$, $u_c(\infty)=1.5V$, 则 $u_c(t)=1.5-1.5e^{-t}V$

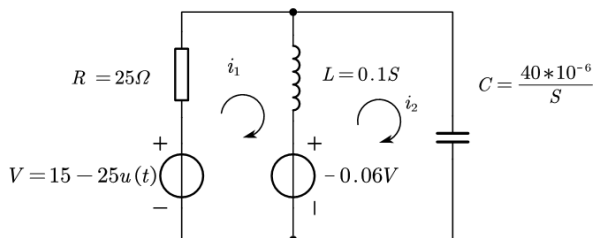
最终

$$\begin{cases} 2i_1-2+2i_1-i_2=0 \\ u_c-3i_1+2i_2=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} i_1=\frac{3}{10}e^{-t}+\frac{1}{2} \\ i_2=\frac{6}{5}e^{-t} \end{cases}$$

即

$$i_1(t)=\frac{3}{10}e^{-t}+\frac{1}{2}A.$$

6. 求经过 L 的电流 i_L 随时间的变化方程



【参考解析】

法一：

设电感两端电压 $v(t)$ ，列出 $C \frac{d^2 v}{dt^2} + \frac{1}{R} \frac{dv}{dt} + \frac{1}{L} v = 0$

由 $\alpha = \frac{1}{2RC} = 500, w_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 500, L = w_0 \Rightarrow$ 临界阻尼, $v = e^{-\alpha t}(A_1 t + A_2)$ 。又 $v(0^+) = 0 \Rightarrow v = e^{-500t} A_1 t$, $i_L(0^-) = 0.6A \Rightarrow i_L = \int_0^t v dt + i_L(0^+) = 0.6 + 10 \cdot A_1 [e^{-500t}(-\frac{1}{250000} - \frac{t}{500}) + \frac{1}{250000}]$

又由 $i_L(+\infty) = -0.4A$ 代入上式得 $0.6 + 10 \cdot A_1 \cdot \frac{1}{250000} = -0.4 \Rightarrow A_1 = -250000$

$$\Rightarrow i_L = 0.6 + e^{-500t}(1 + 500t) - 1 = -0.4 + e^{-500t}(1 + 500t) A$$

法二：

$$V = 15 - 25u(t)$$

网孔电流：

$$\begin{cases} 25i_1 + L(i_1 - i_2) = V + 0.06 \\ L(i_2 - i_1) + Ci_2 = -0.06 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (25 + L)i_1 + (-L)i_2 = V + 0.06 \\ (-L)i_1 + (L + C)i_2 = -0.06 \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} i_1 = \frac{0.06C + CV + LV}{25C + 25L + LC} \\ i_2 = \frac{-1.5 + LV}{25C + 25L + LC} \end{cases}$$

$$i_L(s) = i_1 - i_2 = \frac{0.06C + 1.5 + CV}{25C + 25L + LC} = \frac{1500/s + 1.5 - 250000/s}{62500/s + 2.5s + 2500}$$

逆拉氏变换 $\Rightarrow i_L(t) = -0.4 + e^{-500t}(1 + 500t) A$

7. 求 (1) (2)

【参考解析】

(1) $u_s = 100\angle 0^\circ V, w = 100 \text{ rad/s}$

$$z_L = jwL = j \cdot 100 \Omega$$

$$P_L = |I|^2 \cdot R_L = \left(\frac{u_s}{\sqrt{300^2 + 100^2}} \right)^2 \cdot 200 = 20W$$

$$(2) \text{ 电阻并联电容时 } z = \frac{\frac{1}{jwC} \cdot 200}{\frac{1}{jwC} + 200} = \frac{200}{j200wC + 1}$$

200 Ω 两端电压 u_0

$$u_0 = u_s \frac{z}{100 + j100 + z} = 100 \cdot \frac{200}{(j200wC + 1)(100 + j100) + 200} = \frac{200}{3 - 200wC + j(200wC + 1)}$$

若使 R 功率最大，则 u_0 有效值应最大，其分母模的平方最小

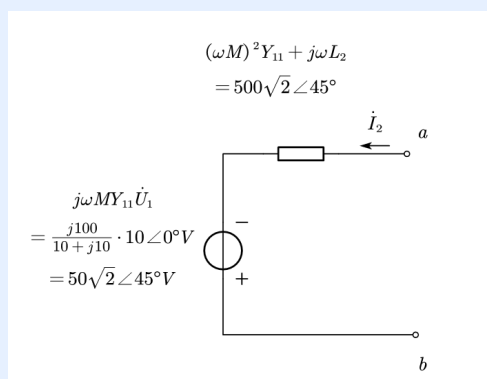
$$\begin{aligned} (3 - 200wC)^2 + (200wC + 1)^2 &= 40000w^2C^2 - 1200wC + 9 + 40000w^2C^2 + 400wC + 1 \\ &= 80000w^2C^2 - 800wC + 10 \\ &= 8(100wC - 0.5)^2 + 8 \end{aligned}$$

当 $100wC = \frac{1}{2}$ 时，即 $C = \frac{1}{20000} F = 50\mu F$ 时 u_0 最大从而 $P_L = \frac{200^2}{8 \times 200} = 25W$

8. 采用变压器副边等效进行计算。

【参考解析】

(1) 因为 $k=1$, 所以 $wM = \sqrt{wL_1wL_2} = 100$, 参考图 10-10, 得到其副边等效电路:



即为 ab 端的戴维南等效电路。

(2) 由 (1) 得, 当 ab 端短路时:

$$\dot{I}_2 = \frac{50\sqrt{2}\angle 45^\circ}{500\sqrt{2}\angle 45^\circ} A = 0.1\angle 0^\circ A$$

9. 求 C

【参考解析】

对右侧电感 $Z_L = j15 \Omega$, 并联电容后总导纳:

$$Y = \frac{1}{Z} + \frac{1}{Z_L} + jwC = \frac{1}{15+j15} + \frac{1}{j15} + jwC = \frac{1}{30} - j\frac{1}{10} + jwC$$

$\therefore$ 功率因数要为 1, 即总阻抗虚部为 0

$$\therefore -\frac{1}{10} + wC = 0 \Rightarrow wC = \frac{1}{10}$$

$$C = \frac{1}{10w} \approx 318\mu F$$

10. 求 I_m

【参考解析】

非正弦周期电流有效值 $= \sqrt{\text{恒定分量}^2 + \sum \text{各谐波分量有效值}^2}$, 故分别计算 $k=1, 3$ 时谐波电压产生电流有效值
平均功率 $P = \text{恒定分量与各次谐波平均功率的代数和}$

$$Z_R = 20 + jR - \frac{9j}{R}$$

$$k=1 \text{ 时, } U_{m1} = 100\sqrt{2}V$$

$$z_1 = (20 - 8j)\Omega$$

$$I_{m1} = \frac{100\sqrt{2}}{|20-8j|} = 6.56A$$

$$P_1 = \left(\frac{I_{m1}}{\sqrt{2}}\right)^2 \times 20\Omega = 862W$$

$$k=3 \text{ 时, } U_{m3} = 50\sqrt{2}V$$

$$Z_3 = 20\Omega$$

$$I_{m3} = 2.5\sqrt{2}A$$

$$P_3 = \left(\frac{I_{m3}}{\sqrt{2}}\right)^2 \times 20\Omega = 250W$$

$$P = P_1 + P_3 = 1112W. I_m = \sqrt{\left(\frac{6.56}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{2.5\sqrt{2}}{\sqrt{2}}\right)^2} = 7.456A$$